

高等数学1000b强化篇 - 第13章 多元函数微分学

(偏导数存在性)题目[1]: 绝对值复合函数的偏导数定义判定

设函数 $f(x, y) = |x| + y|y|$, 则 ().

- [A] $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
- [B] $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在
- [C] $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在
- [D] $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

答案:

[C]

主要思路:

根据多元函数在原点处的偏导数定义式分别考察单侧极限是否存在。

解题过程:

[1] 考察 $f'_x(0, 0)$

由定义:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为 1; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时极限为 -1。左右极限不相等, 故 $f'_x(0, 0)$ 不存在。

[2] 考察 $f'_y(0, 0)$

由定义:

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y|y| - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} |y| = 0$$

极限存在且等于 0, 故 $f'_y(0, 0)$ 存在。

正确选项为 [C]。

(偏导数与单调性)题目[2]: 偏导数符号与函数值大小比较

设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则 ().

- [A] $f(0, 0) > f(1, 1)$
- [B] $f(0, 0) < f(1, 1)$
- [C] $f(0, 1) > f(1, 0)$
- [D] $f(0, 1) < f(1, 0)$

答案:

[D]

主要思路:

利用一元拉格朗日中值定理沿平行于坐标轴的方向拆分函数值之差, 结合偏导数正负符号判定大小。

解题过程:

[1] 沿坐标轴方向分解差值

考察 $f(1, 0) - f(0, 1)$:

$$f(1, 0) - f(0, 1) = [f(1, 0) - f(0, 0)] + [f(0, 0) - f(0, 1)]$$

[2] 应用拉格朗日中值定理

对第一项应用关于 x 的中值定理:

$$f(1, 0) - f(0, 0) = f'_x(\xi, 0)(1 - 0) = f'_x(\xi, 0) \quad (\xi \in (0, 1))$$

因为 $f'_x > 0$, 所以 $f(1, 0) - f(0, 0) > 0$ 。

对第二项应用关于 y 的中值定理:

$$f(0, 0) - f(0, 1) = -[f(0, 1) - f(0, 0)] = -f'_y(0, \eta)(1 - 0) = -f'_y(0, \eta) \quad (\eta \in (0, 1))$$

因为 $f'_y < 0$, 所以 $-f'_y(0, \eta) > 0$ 。

[3] 综合判定

两项均为严格正数:

$$f(1, 0) - f(0, 1) > 0 \implies f(0, 1) < f(1, 0)$$

正确选项为 [D]。

(含参积分最值) 题目[3]: 含参数定积分的多元极值求解

已知 $F(a, b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin x - \sin^2 x + b)^2 \cos x dx$, 则使得 $F(a, b)$ 取得最小值的 a, b 分别为 ()。

[A] $1, \frac{1}{6}$

[B] $1, -\frac{1}{6}$

[C] $-1, \frac{1}{6}$

[D] $-1, -\frac{1}{6}$

答案:

[B]

主要思路:

换元 $t = \sin x$ 将积分转化为多项式定积分, 对参数 a, b 分别求偏导令其为零解出驻点。

解题过程:

[1] 换元化简积分

令 $t = \sin x$, 则 $dt = \cos x dx$ 。当 $x = 0$ 时 $t = 0$; 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时 $t = 1$ 。

$$F(a, b) = \int_0^1 (at - t^2 + b)^2 dt$$

[2] 求偏导数并求驻点

对 a 求偏导:

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \int_0^1 2(at - t^2 + b)tdt = 2 \left(\frac{a}{3} - \frac{1}{4} + \frac{b}{2} \right) = 0 \implies 4a + 6b = 3$$

对 b 求偏导:

$$\frac{\partial F}{\partial b} = \int_0^1 2(at - t^2 + b)dt = 2 \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{3} + b \right) = 0 \implies 3a + 6b = 2$$

[3] 解线性方程组

两式相减:

$$(4a + 6b) - (3a + 6b) = 3 - 2 \implies a = 1$$

代入得:

$$3(1) + 6b = 2 \implies 6b = -1 \implies b = -\frac{1}{6}$$

正确选项为 [B]。

(连续性与可微性) 题目 [4]: 二元极限与连续性、可微性判定

若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的某个邻域内有定义, $f(0, 0) = 0$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = a$, 其中 a 为常数.

(1) 讨论函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性;

(2) 当 a 为何值时, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微? 并求 $df|_{(0,0)}$.

答案:

(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续

(2) 当 $a = -1$ 时可微, 且 $df|_{(0,0)} = 0$

主要思路:

(1) 将极限表达式展开为 $f(x, y) = (a + 1)\sqrt{x^2 + y^2} + o(\sqrt{x^2 + y^2})$, 取极限证明连续;

(2) 分别求出偏导数, 利用全微分定义的充分必要条件确定 a 的取值。

解题过程:

[1] 讨论连续性

由题设:

$$\frac{f(x, y) - \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = a + \alpha(x, y) \quad \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \alpha = 0 \right)$$

故:

$$f(x, y) = (a + 1)\sqrt{x^2 + y^2} + \alpha(x, y)\sqrt{x^2 + y^2}$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

因此 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续。

[2] 讨论可微性并求全微分

计算偏导数:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+1)|x| + o(|x|)}{x}$$

该极限存在的充要条件为 $a+1=0 \implies a=-1$ 。

此时 $f'_x(0, 0) = 0$; 同理 $f'_y(0, 0) = 0$ 。

当 $a=-1$ 时, $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 。由全微分定义:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - [f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{o(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

故当且仅当 $a=-1$ 时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 且:

$$df|_{(0,0)} = 0dx + 0dy = 0$$

(全微分条件与微分方程) 题目[5]: 全微分充要条件与二阶常系数方程

设函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du = [e^x + f'(x)]ydx + f'(x)dy$, 其中 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续的导数, 且 $f(0) = 4$, $f'(0) = 3$, 求 $f(x)$ 。

答案:

$$f(x) = 2 + (x+2)e^x$$

主要思路:

由全微分存在的必要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 建立关于 $f(x)$ 的二阶常系数非齐次微分方程, 结合初值条件求解。

解题过程:

[1] 建立微分方程

设 $P(x, y) = [e^x + f'(x)]y$, $Q(x, y) = f'(x)$ 。

因为 $Pdx + Qdy$ 是全微分, 在单连通域上必满足:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

求偏导:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x + f'(x), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = f''(x)$$

故:

$$f''(x) - f'(x) = e^x$$

[2] 求解微分方程

特征方程为 $r^2 - r = 0 \implies r_1 = 0, r_2 = 1$ 。

齐次通解为 $f_h(x) = C_1 + C_2 e^x$ 。

由于 $\lambda = 1$ 为单根, 设非齐次特解 $f_p(x) = A x e^x$ 。

求导代入: $f'_p(x) = A(x+1)e^x, f''_p(x) = A(x+2)e^x$ 。

$$A(x+2)e^x - A(x+1)e^x = A e^x = e^x \implies A = 1$$

故通解为:

$$f(x) = C_1 + C_2 e^x + x e^x$$

[3] 利用初值确定常数

$$f(0) = C_1 + C_2 = 4$$

$$f'(x) = C_2 e^x + (x+1)e^x \implies f'(0) = C_2 + 1 = 3 \implies C_2 = 2$$

代入得 $C_1 = 2$ 。

故:

$$f(x) = 2 + 2e^x + x e^x = 2 + (x+2)e^x$$

(偏微分方程变换) 题目 [6]: 二阶偏微分方程变换为常微分方程求解

已知 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有二阶连续导数, 且 $z = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. 求 $f(u)$ 的表达式.

答案:

$f(u) = C_1 \arctan u + C_2$ (C_1, C_2 为任意常数)

主要思路:

利用复合函数链式法则计算 z_{xx} 与 z_{yy} , 代入方程化为关于 $f(u)$ 的常微分方程求解。

解题过程:

[1] 计算各阶偏导数

令 $u = \frac{y}{x}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) \left(-\frac{y}{x^2}\right)^2 + f'(u) \left(\frac{2y}{x^3}\right) = f''(u) \frac{y^2}{x^4} + f'(u) \frac{2y}{x^3}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{1}{x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) \frac{1}{x^2}$$

[2] 代入拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) \left(\frac{y^2}{x^4} + \frac{1}{x^2} \right) + f'(u) \frac{2y}{x^3} = \frac{1}{x^2} \left[\left(\frac{y^2}{x^2} + 1 \right) f''(u) + \frac{2y}{x} f'(u) \right] = 0$$

由于 $u = \frac{y}{x}$, 方括号内即为:

$$(u^2 + 1)f''(u) + 2uf'(u) = 0$$

[3] 求解常微分方程

观察可知:

$$[(u^2 + 1)f'(u)]' = 0 \implies (u^2 + 1)f'(u) = C_1 \implies f'(u) = \frac{C_1}{u^2 + 1}$$

两边积分:

$$f(u) = C_1 \arctan u + C_2$$

(极限与全微分) 题目[7]: 二元局部展开式求偏导与全微分

设函数 $z = f(x, y)$ 连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x, y) - 3x + y + 5}{(x-1)^2 + y^2} = \frac{1}{4}$, 则 $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$$3dx - dy$$

主要思路:

由极限分母趋于零确定函数值 $f(1, 0)$, 由高阶无穷小展开式确定偏导数与全微分。

解题过程:

[1] 确定函数值与展开式

分母 $(x-1)^2 + y^2 \rightarrow 0$, 分子极限必须为 0:

$$f(1, 0) - 3(1) + 0 + 5 = 0 \implies f(1, 0) = -2$$

由已知极限:

$$f(x, y) - 3x + y + 5 = \frac{1}{4}[(x-1)^2 + y^2] + o((x-1)^2 + y^2)$$

变形为:

$$f(x, y) - f(1, 0) = 3(x-1) - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + y^2})$$

[2] 得出偏导数与全微分

对照多元函数全微分定义式 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$:

$$f'_x(1, 0) = 3, \quad f'_y(1, 0) = -1$$

因此:

$$dz|_{(1,0)} = 3dx - dy$$

(复合函数全微分)题目[8]: 复合函数全微分系数方程组求解

设函数 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, $z = f(xy, x + y)$. 若 $dz\Big|_{\substack{x=2 \\ y=3}} = 6dx + 5dy$, 则 $f'_u(6, 5) + f'_v(6, 5) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

4

主要思路:

利用多元复合函数微分法则写出 dz 的表达式, 根据对应点处的偏导数数值建立方程组解出偏导数值。

解题过程:

[1] 计算偏导数表达式

令 $u = xy, v = x + y$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_u \cdot y + f'_v \cdot 1 = yf'_u + f'_v$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_u \cdot x + f'_v \cdot 1 = xf'_u + f'_v$$

[2] 代入点 $(2, 3)$ 建立方程组

当 $x = 2, y = 3$ 时, $u = 6, v = 5$:

$$\begin{cases} 3f'_u(6, 5) + f'_v(6, 5) = 6 \\ 2f'_u(6, 5) + f'_v(6, 5) = 5 \end{cases}$$

两式相减得:

$$f'_u(6, 5) = 1$$

代入第二式得:

$$2(1) + f'_v(6, 5) = 5 \implies f'_v(6, 5) = 3$$

[3] 求和

$$f'_u(6, 5) + f'_v(6, 5) = 1 + 3 = 4$$

(变量代换与全微分)题目[9]: 复合函数解析式确定与全微分

设函数 $z = f(x, y) (xy \neq 0)$ 满足 $f\left(xy, \frac{y}{x}\right) = y^2(x^2 - 1)$, 则 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$(2x - y)dx - xdy$

主要思路:

引入中间变量 $u = xy, v = \frac{y}{x}$, 将已知关系式用 u, v 表出求得 $f(x, y)$ 的解析式, 再计算全微分。

解题过程:

[1] 求函数解析式

令 $u = xy, v = \frac{y}{x}$ 。

观察右端:

$$y^2(x^2 - 1) = x^2y^2 - y^2 = (xy)^2 - (xy)\left(\frac{y}{x}\right) = u^2 - uv$$

因此函数关系为：

$$f(u, v) = u^2 - uv$$

所以：

$$z = f(x, y) = x^2 - xy$$

[2] 计算全微分

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -x$$

$$dz = (2x - y)dx - xdy$$

(变限积分偏导数) 题目[10]: 二元变限定积分的混合二阶偏导数

设函数 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{t^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

3e

主要思路:

应用变限定积分求导法则依次对 y 和 x 求导, 代入点 $(1, 1)$ 计算。

解题过程:

[1] 求一阶偏导数 f_y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{(xy)^2} \cdot \frac{\partial(xy)}{\partial y} = xe^{x^2y^2}$$

[2] 求二阶混合偏导数 f_{yx}

对 x 求导 (乘积求导法则) :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} [xe^{x^2y^2}] = e^{x^2y^2} + x \cdot e^{x^2y^2} \cdot (2xy^2) = e^{x^2y^2} (1 + 2x^2y^2)$$

[3] 代入点 $(1, 1)$

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = e^1 (1 + 2) = 3e$$

(隐函数二阶偏导数) 题目[11]: 隐函数二阶混合偏导数的计算

设 $z = z(x, y)$ 是由 $z + e^z = xy$ 所确定的二元函数, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{z=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$\frac{3}{8}$

主要思路:

利用隐函数微分法求出一阶偏导数, 再求混合偏导数, 结合 $z = 0$ 时 $xy = 1$ 代入求值。

解题过程:

[1] 求一阶偏导数

方程两边分别对 x, y 求导:

$$z_x(1 + e^z) = y \implies z_x = \frac{y}{1 + e^z}$$

$$z_y(1 + e^z) = x \implies z_y = \frac{x}{1 + e^z}$$

当 $z = 0$ 时, $0 + e^0 = xy \implies xy = 1$ 。

[2] 求二阶混合偏导数

对 z_y 关于 x 求导:

$$z_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{1 + e^z} \right) = \frac{(1 + e^z) - x \cdot e^z z_x}{(1 + e^z)^2}$$

将 $z_x = \frac{y}{1 + e^z}$ 代入:

$$z_{yx} = \frac{(1 + e^z) - \frac{xye^z}{1 + e^z}}{(1 + e^z)^2} = \frac{(1 + e^z)^2 - xye^z}{(1 + e^z)^3}$$

[3] 代入数值

代入 $z = 0, e^z = 1, xy = 1$:

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{z=0} = \frac{(1 + 1)^2 - 1 \times 1}{(1 + 1)^3} = \frac{4 - 1}{8} = \frac{3}{8}$$

(隐函数全微分) 题目[12]: 三元方程确定的隐函数全微分

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{x-2y+3z} - 2xe^{-y} \cos z = 1$ 所确定的函数, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:

$$\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$$

主要思路:

设隐函数形式 $F(x, y, z) = 0$, 在点 $(0, 0, 0)$ 处计算各偏导数, 由公式求出 z_x, z_y 。

解题过程:

[1] 求对应点的值

当 $x = 0, y = 0$ 时:

$$e^{3z} - 0 = 1 \implies z = 0$$

点为 $(0, 0, 0)$ 。

[2] 计算偏导数

设 $F(x, y, z) = e^{x-2y+3z} - 2xe^{-y} \cos z - 1 = 0$ 。

$$F_x(0, 0, 0) = e^0 - 2e^0 \cos 0 = 1 - 2 = -1$$

$$F_y(0, 0, 0) = -2e^0 - 2x(\dots) = -2$$

$$F_z(0,0,0) = 3e^0 - 2x(\dots) = 3$$

[3] 计算全微分

$$z_x(0,0) = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$z_y(0,0) = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-2}{3} = \frac{2}{3}$$

故:

$$dz|_{(0,0)} = \frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$$

(全微分条件)题目[13]: 全微分的充分必要条件与参数确定

已知 $\frac{aydy + xdx}{x^2 + y^2 - 1}$ ($x^2 + y^2 < 1$) 是某二元函数的全微分, 则 $a = (\quad)$.

[A] 1

[B] -1

[C] 2

[D] -2

答案:

[A]

主要思路:

由全微分充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 建立等式解出 a 。

解题过程:

[1] 写出分量

$$P(x,y) = \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}, \quad Q(x,y) = \frac{ay}{x^2 + y^2 - 1}$$

[2] 求偏导并比较

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{2axy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}$$

由于 $Pdx + Qdy$ 是全微分, 必有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$:

$$-2xy = -2axy \implies a = 1$$

正确选项为 [A]。

(变限隐函数全微分) 题目[14]: 含变限积分的隐函数全微分计算

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin(x - y) + \int_1^z e^{-t^2} dt = 0$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$$-e dx + e dy$$

主要思路:

代入 $(0, 0)$ 求出 $z(0, 0) = 1$, 对隐函数方程全微分或求偏导数得到系数。

解题过程:

[1] 确定对应点

当 $x = 0, y = 0$ 时:

$$\sin 0 + \int_1^z e^{-t^2} dt = 0 \implies \int_1^z e^{-t^2} dt = 0 \implies z = 1$$

[2] 求偏导数

$$\text{设 } F(x, y, z) = \sin(x - y) + \int_1^z e^{-t^2} dt = 0.$$

$$F_x = \cos(x - y) \implies F_x(0, 0, 1) = 1$$

$$F_y = -\cos(x - y) \implies F_y(0, 0, 1) = -1$$

$$F_z = e^{-z^2} \implies F_z(0, 0, 1) = e^{-1}$$

由隐函数求导公式:

$$z_x(0, 0) = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1}{e^{-1}} = -e$$

$$z_y(0, 0) = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-1}{e^{-1}} = e$$

[3] 写出全微分

$$dz|_{(0,0)} = -e dx + e dy$$

(隐函数混合二阶偏导) 题目[15]: 含对数与变限积分的隐函数二阶导数

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 1$ 确定的函数, 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}$.

答案:

$$-\frac{1}{8}$$

主要思路:

在 $(0, 0)$ 处求出 $z(0, 0) = 1$, 对隐函数先关于 y 求一阶偏导, 再关于 x 求导。

解题过程:

[1] 求对应点与一阶偏导数

当 $x = 0, y = 0$ 时:

$$z + \ln z - 0 = 1 \implies z = 1$$

方程两边对 y 求偏导:

$$z_y + \frac{z_y}{z} - (-e^{-y^2}) = 0 \implies z_y \left(1 + \frac{1}{z}\right) = -e^{-y^2} \implies z_y = -\frac{ze^{-y^2}}{z+1}$$

两边对 x 求偏导:

$$z_x + \frac{z_x}{z} - e^{-x^2} = 0 \implies z_x \left(1 + \frac{1}{z}\right) = e^{-x^2} \implies z_x = \frac{ze^{-x^2}}{z+1}$$

在点 $(0, 0, 1)$ 处:

$$z_x(0, 0) = \frac{1 \cdot 1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

[2] 求二阶混合偏导数

对 z_y 关于 x 求导:

$$z_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{ze^{-y^2}}{z+1} \right) = -e^{-y^2} \cdot \frac{z_x(z+1) - zz_x}{(z+1)^2} = -\frac{e^{-y^2}z_x}{(z+1)^2}$$

代入 $(x, y, z) = (0, 0, 1)$ 及 $z_x = \frac{1}{2}$:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = -\frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{(1+1)^2} = -\frac{1}{8}$$

(复合求导线性组合) 题目[16]: 多元复合函数的偏导数差分化简

设函数 f 与 g 均可微, $z = f[xy, \ln x + g(xy)]$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$.

[A] f'_1

[B] f'_2

[C] $f'_1 + f'_2$

[D] $f'_1 - f'_2$

答案:

[B]

主要思路:

链式法则分别写出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$, 作线性组合抵消交叉项。

解题过程:

[1] 计算偏导数

令 $u = xy, v = \ln x + g(xy)$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \left(\frac{1}{x} + yg' \right) = yf'_1 + \frac{1}{x}f'_2 + yg'f'_2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot (xg') = xf'_1 + xg'f'_2$$

[2] 组合化简

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x \left(yf'_1 + \frac{1}{x}f'_2 + yg'f'_2 \right) - y(xf'_1 + xg'f'_2) = xyf'_1 + f'_2 + xyg'f'_2 - xyf'_1 - xyg'f'_2 = f'_2$$

正确选项为 [B]。

(隐函数齐次性)题目[17]: 隐函数偏微分方程的线性组合恒等式

设 $F(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{x}{z}, yz\right) = 0$ 所确定, 设题中出现的分母不为零, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = (\quad)$.

[A] 0

[B] z

[C] $\frac{1}{z}$

[D] 1

答案:

[B]

主要思路:

设 $u = \frac{x}{z}, v = yz$, 对隐函数分别关于 x, y 求解出 z_x, z_y , 代入组合式化简。

解题过程:

[1] 求 z_x 与 z_y

对方程两边关于 x 求导:

$$F'_u \cdot \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{z^2} z_x \right) + F'_v \cdot (yz_x) = 0 \implies z_x \left(yF'_v - \frac{x}{z^2} F'_u \right) = -\frac{1}{z} F'_u$$

对方程两边关于 y 求导:

$$F'_u \cdot \left(-\frac{x}{z^2} z_y \right) + F'_v \cdot (z + yz_y) = 0 \implies z_y \left(yF'_v - \frac{x}{z^2} F'_u \right) = -zF'_v$$

[2] 计算线性组合

记公分母 $D = yF'_v - \frac{x}{z^2} F'_u$:

$$xz_x - yz_y = \frac{-x \cdot \frac{1}{z} F'_u - y(-zF'_v)}{D} = \frac{-\frac{x}{z} F'_u + yzF'_v}{D}$$

提取公因子 z :

$$-\frac{x}{z} F'_u + yzF'_v = z \left(yF'_v - \frac{x}{z^2} F'_u \right) = zD$$

因此：

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{zD}{D} = z$$

正确选项为 [B]。

(高阶隐函数导数) 题目[18]: 代数方程确定的隐函数二阶偏导数

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $3x + xyz + z^3 = 1$ 所确定的函数，则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:

-2

主要思路:

在 origin 求出 $z(0, 0) = 1$ ，两边对 x 连续求两次导数，代入数值求解。

解题过程:

[1] 求对应点及一阶偏导数

当 $x = 0, y = 0$ 时：

$$0 + 0 + z^3 = 1 \implies z = 1$$

两端关于 x 求导：

$$3 + yz + xyz_x + 3z^2 z_x = 0$$

代入 $x = 0, y = 0, z = 1$ ：

$$3 + 0 + 0 + 3(1)^2 z_x = 0 \implies z_x(0, 0) = -1$$

[2] 求二阶偏导数

再次关于 x 求导：

$$yz_x + yz_x + xyz_{xx} + 6z(z_x)^2 + 3z^2 z_{xx} = 0$$

代入 $x = 0, y = 0, z = 1, z_x = -1$ ：

$$0 + 0 + 0 + 6(1)(-1)^2 + 3(1)^2 z_{xx} = 0 \implies 6 + 3z_{xx} = 0 \implies z_{xx} = -2$$

(变限混合偏导数) 题目[19]: 变限积分隐函数的二阶混合偏导数

已知方程 $2z - e^z + 1 + \int_y^{x^2} \sin(t^2) dt = 0$ 在 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 0)$ 的某个邻域中确定了一个隐函数 $z = z(x, y)$ ，求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)}$ 。

答案:

$-2 \sin^2 1$

主要思路:

求出 z_y ，再对 x 求导并代入 $(1, 1, 0)$ 计算。

解题过程:

[1] 求一阶偏导数

对方程关于 y 求导:

$$2z_y - e^z z_y - \sin(y^2) = 0 \implies z_y(2 - e^z) = \sin(y^2) \implies z_y = \frac{\sin(y^2)}{2 - e^z}$$

对方程关于 x 求导:

$$2z_x - e^z z_x + \sin(x^4) \cdot 2x = 0 \implies z_x = \frac{-2x \sin(x^4)}{2 - e^z}$$

在点 $(1, 1, 0)$ 处:

$$z_x(1, 1) = \frac{-2 \sin 1}{2 - 1} = -2 \sin 1$$

[2] 求二阶混合偏导数

对 z_y 关于 x 求导:

$$z_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\sin(y^2)}{2 - e^z} \right) = \sin(y^2) \cdot \left[-\frac{-e^z z_x}{(2 - e^z)^2} \right] = \frac{\sin(y^2) e^z z_x}{(2 - e^z)^2}$$

代入 $(x, y, z) = (1, 1, 0)$ 与 $z_x = -2 \sin 1$:

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \frac{\sin 1 \cdot e^0 \cdot (-2 \sin 1)}{(2 - 1)^2} = -2 \sin^2 1$$

(抽象隐函数二阶偏导)题目[20]: 抽象复合隐函数的二阶混合偏导数公式推导

设 $f(u, v)$ 存在二阶连续偏导数, $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(z - x, z - y) = 1$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

答案:

$$\frac{f''_{uu}(f'_v)^2 - 2f''_{uv}f'_u f'_v + f''_{vv}(f'_u)^2}{(f'_u + f'_v)^3}$$

主要思路:

设 $u = z - x, v = z - y$, 隐函数求导求出 z_x, z_y , 再对商式应用偏导求导法则推导二阶偏导数。

解题过程:

[1] 求一阶偏导数

设 $u = z - x, v = z - y$ 。

对 x 求导:

$$f'_u(z_x - 1) + f'_v z_x = 0 \implies z_x = \frac{f'_u}{f'_u + f'_v}$$

对 y 求导:

$$f'_u z_y + f'_v(z_y - 1) = 0 \implies z_y = \frac{f'_v}{f'_u + f'_v}$$

注意: $z_y - 1 = -\frac{f'_u}{f'_u + f'_v}$ 。

[2] 求二阶混合偏导数

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{f'_u}{f'_u + f'_v} \right) = \frac{(f'_u)_y(f'_u + f'_v) - f'_u[(f'_u)_y + (f'_v)_y]}{(f'_u + f'_v)^2} = \frac{f'_v(f'_u)_y - f'_u(f'_v)_y}{(f'_u + f'_v)^2}$$

其中:

$$(f'_u)_y = f''_{uu}z_y + f''_{uv}(z_y - 1) = \frac{f''_{uu}f'_v - f''_{uv}f'_u}{f'_u + f'_v}$$

$$(f'_v)_y = f''_{vu}z_y + f''_{vv}(z_y - 1) = \frac{f''_{uv}f'_v - f''_{vv}f'_u}{f'_u + f'_v}$$

分子整理:

$$f'_v(f''_{uu}f'_v - f''_{uv}f'_u) - f'_u(f''_{uv}f'_v - f''_{vv}f'_u) = f''_{uu}(f'_v)^2 - 2f''_{uv}f'_uf'_v + f''_{vv}(f'_u)^2$$

故:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{f''_{uu}(f'_v)^2 - 2f''_{uv}f'_uf'_v + f''_{vv}(f'_u)^2}{(f'_u + f'_v)^3}$$

(方程组导数与复合求导) 题目[21]: 隐式方程组确定的全导数计算

设 $u = e^{x+y+z}$, 其中 $y(x)$ 和 $z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} \int_0^x e^{t^2} dt + \ln(1+y) = 0, \\ e^{y+z} = e + z \ln z \end{cases}$$

确定, 则 $\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

答案:

$$\frac{e^2}{e-1}$$

主要思路:

在 $x=0$ 处求得 $y(0)=0, z(0)=1$; 分别对两方程关于 x 求导解出 $y'(0)$ 和 $z'(0)$, 由链式法则计算全导数。

解题过程:

[1] 求初值

当 $x=0$ 时:

- 由第一个方程: $\int_0^0 e^{t^2} dt + \ln(1+y) = 0 \implies \ln(1+y) = 0 \implies y(0) = 0$;

- 代入第二个方程: $e^{0+z} = e + z \ln z \implies e^z = e + z \ln z$ 。显见 $z=1$ 满足方程 ($e^1 = e + 1 \ln 1 = e$), 故 $z(0) = 1$ 。

此时 $u(0) = e^{0+0+1} = e$ 。

[2] 求导数 $y'(0)$ 与 $z'(0)$

对第一个方程两边关于 x 求导:

$$e^{x^2} + \frac{y'}{1+y} = 0 \implies y' = -(1+y)e^{x^2}$$

代入 $x=0, y=0$:

$$y'(0) = -(1+0)e^0 = -1$$

对第二个方程两边关于 x 求导:

$$e^{y+z}(y' + z') = z' \ln z + z \cdot \frac{z'}{z} = z'(\ln z + 1)$$

代入 $y=0, z=1, y'(0)=-1$:

$$e^1(-1 + z') = z'(\ln 1 + 1) = z' \implies -e + ez' = z' \implies (e-1)z' = e$$

解得:

$$z'(0) = \frac{e}{e-1}$$

[3] 计算全导数

由复合函数求导法则:

$$\frac{du}{dx} = e^{x+y+z}(1 + y' + z')$$

代入各值:

$$\left. \frac{du}{dx} \right|_{x=0} = e \cdot \left(1 - 1 + \frac{e}{e-1} \right) = e \cdot \frac{e}{e-1} = \frac{e^2}{e-1}$$

(条件最值与单调性) 题目[22]: 曲线约束下的距离平方极值判定

函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在约束条件 $(x-1)^3 = y^2$ 下 ().

[A] 有最大值, 无最小值

[B] 无最大值, 有最小值

[C] 有最大值, 有最小值

[D] 无最大值, 无最小值

答案:

[B]

主要思路:

由约束条件分析自变量取值范围 $x \geq 1$, 代入消元转化为一元函数, 通过求导分析单调性与最值。

解题过程:

[1] 消元并确定定义域

由约束条件 $(x-1)^3 = y^2 \geq 0$, 可知必须满足 $x \geq 1$ 。

将 $y^2 = (x - 1)^3$ 代入目标函数:

$$g(x) = x^2 + (x - 1)^3 \quad (x \geq 1)$$

[2] 分析单调性与最值

求导数:

$$g'(x) = 2x + 3(x - 1)^2 = 3x^2 - 4x + 3$$

判别式 $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 16 - 36 = -20 < 0$ 。

故 $g'(x) > 0$ 对任意 $x \in [1, +\infty)$ 恒成立, 函数 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调递增。

- 当 $x = 1$ 时取得最小值 $g(1) = 1$ (此时 $y = 0$) ;

- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 无最大值。

正确选项为 [B]。

(无条件极值点个数) 题目[23]: 四次多项式函数的驻点与极值判定

$f(x, y) = x^4 + y^4 - (x + y)^2$ 有 ()。

[A] 2 个极小值点, 1 个极大值点

[B] 1 个极小值点, 1 个极大值点

[C] 3 个极小值点, 无极大值点

[D] 2 个极小值点, 无极大值点

答案:

[D]

主要思路:

求一阶偏导数解出全部驻点, 计算二阶偏导数及判别式判定极值类型, 对零判别式点进行局部方向分析。

解题过程:

[1] 求驻点

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 2(x + y) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 2(x + y) = 0$$

两式相减得 $4(x^3 - y^3) = 0 \implies x = y$ 。

代入第一式:

$$4x^3 - 4x = 0 \implies 4x(x^2 - 1) = 0 \implies x = 0, 1, -1$$

得到三个驻点: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ 。

[2] 计算二阶偏导数

$$A = f''_{xx} = 12x^2 - 2, \quad B = f''_{xy} = -2, \quad C = f''_{yy} = 12y^2 - 2$$

判别式 $\Delta = AC - B^2 = (12x^2 - 2)(12y^2 - 2) - 4$ 。

- 在点 $(1, 1)$ 处: $A = 10, B = -2, C = 10, \Delta = 100 - 4 = 96 > 0, A > 0$, 为极小值点;

- 在点 $(-1, -1)$ 处: $A = 10, B = -2, C = 10, \Delta = 96 > 0, A > 0$, 为极小值点;

- 在点 $(0, 0)$ 处: $A = -2, B = -2, C = -2, \Delta = 4 - 4 = 0$ 。

[3] 分析点 $(0, 0)$

考察沿不同路径逼近 $(0, 0)$ 的函数值 ($f(0, 0) = 0$) :

- 沿直线 $y = -x$: $f(x, -x) = 2x^4 > 0 (x \neq 0)$;

- 沿直线 $y = x$: $f(x, x) = 2x^4 - 4x^2 = 2x^2(x^2 - 2) < 0$ (当 $0 < |x| < \sqrt{2}$ 时)。

因此在 $(0, 0)$ 的任意邻域内, $f(x, y)$ 既有正值也有负值, $(0, 0)$ 为鞍点, 不是极值点。

综上, $f(x, y)$ 有 2 个极小值点, 无极大值点。

正确选项为 [D]。

(一元与二元极值辨析) 题目[4]: 一元截线极值与二元极值的差异判定

设 $f(x, y) = \begin{cases} (y - e^{\frac{1}{x}})(y - 3e^{\frac{1}{x}}), & x \neq 0, \\ y^2, & x = 0, \end{cases}$ 则点 $(0, 0)$ ()。

[A] 是 $f(x, x)$ 的极小值点, 也是 $f(x, y)$ 的极小值点

[B] 是 $f(x, x)$ 的极小值点, 不是 $f(x, y)$ 的极小值点

[C] 不是 $f(x, x)$ 的极小值点, 是 $f(x, y)$ 的极小值点

[D] 不是 $f(x, x)$ 的极小值点, 也不是 $f(x, y)$ 的极小值点

答案:

[B]

主要思路:

分析沿直线 $y = x$ 的一元函数 $f(x, x)$ 在 $x = 0$ 处的值及符号; 构造贴近指数曲线的路径反驳二元极值点。

解题过程:

[1] 考察一元函数 $f(x, x)$

$f(0, 0) = 0$ 。

- 当 $x > 0$ 充分小时, $e^{1/x} \rightarrow +\infty$, 显见 $x < e^{1/x} < 3e^{1/x}$, 两因子皆负, 积为正:

$$f(x, x) = (x - e^{1/x})(x - 3e^{1/x}) > 0$$

- 当 $x < 0$ 充分小时, $e^{1/x} \rightarrow 0$ 且衰减速度远快于 x ($|x| \gg e^{1/x}$), 两因子皆负, 积为正:

$$f(x, x) = (x - e^{1/x})(x - 3e^{1/x}) > 0$$

故对于充分小的 $x \neq 0$, 恒有 $f(x, x) > 0 = f(0, 0)$ 。

因此 $(0, 0)$ 是 $f(x, x)$ 的极小值点。

[2] 考察二元函数 $f(x, y)$

在原点的任意邻域内, 取 $x < 0$ 且令 $y = 2e^{1/x}$ (当 $x \rightarrow 0^-$ 时 $y \rightarrow 0$) :

$$f(x, 2e^{1/x}) = (2e^{1/x} - e^{1/x})(2e^{1/x} - 3e^{1/x}) = (e^{1/x})(-e^{1/x}) = -e^{2/x} < 0 = f(0, 0)$$

而取 $y = 0$ ($x < 0$) 时, $f(x, 0) = 3e^{2/x} > 0$ 。

因此在点 $(0, 0)$ 的任意邻域内, $f(x, y)$ 既可取负值也可取正值, 故点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点。
正确选项为 [B]。

(局部极值与全局最值) 题目[25]: 唯一极小值点与全局最小值辨析

设 $f(x, y) = x^2 + y^2(1 + x)^3$, 则点 $(0, 0)$ ()。

[A] 是 $f(x, y)$ 的唯一极小值点, 也是其最小值点

[B] 是 $f(x, y)$ 的唯一极大值点, 也是其最大值点

[C] 是 $f(x, y)$ 的唯一极小值点, 但不是其最小值点

[D] 是 $f(x, y)$ 的唯一极大值点, 但不是其最大值点

答案:

[C]

主要思路:

求出全平面上的全部驻点并判定极值性, 再考察 $x < -1$ 时的函数极限, 证明函数无下界。

解题过程:

[1] 求驻点

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3y^2(1+x)^2 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y(1+x)^3 = 0$$

由第二式得 $y = 0$ 或 $x = -1$:

- 若 $y = 0$, 代入第一式得 $2x = 0 \implies x = 0$, 得驻点 $(0, 0)$;

- 若 $x = -1$, 代入第一式得 $-2 + 0 = -2 \neq 0$, 无解。

故 $(0, 0)$ 是全平面上的唯一驻点。

[2] 判定 $(0, 0)$ 处的极值性

$$A = f''_{xx}(0, 0) = 2, \quad B = f''_{xy}(0, 0) = 0, \quad C = f''_{yy}(0, 0) = 2$$

$$AC - B^2 = 4 > 0, A = 2 > 0.$$

故 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的唯一极小值点, 且 $f(0, 0) = 0$ 。

[3] 考察全局性质

取 $x = -2$:

$$f(-2, y) = 4 + y^2(1 - 2)^3 = 4 - y^2$$

当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $f(-2, y) = 4 - y^2 \rightarrow -\infty$ 。

这表明函数在全平面上没有下界, 因此 $(0, 0)$ 不是其最小值点。

正确选项为 [C]。

(隐函数极值) 题目[26]: 二次隐函数的极值及极值类型判定

求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值, 并指出是极大值还是极小值.

答案:

极小值 $z(-2, 0) = 1$; 极大值 $z\left(\frac{16}{7}, 0\right) = -\frac{8}{7}$

主要思路:

利用隐函数取得极值的必要条件 $z_x = 0, z_y = 0 \implies F_x = 0, F_y = 0$, 解出可能的极值点, 再通过二阶偏导数判别式判定极值类型。

解题过程:

[1] 求驻点

设 $F(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 。

由 $z_x = -\frac{F_x}{F_z} = 0, z_y = -\frac{F_y}{F_z} = 0$ (要求 $F_z \neq 0$) :

$$F_x = 4x + 8z = 0 \implies x = -2z$$

$$F_y = 4y = 0 \implies y = 0$$

代入原方程:

$$2(-2z)^2 + 0 + z^2 + 8(-2z)z - z + 8 = 0 \implies -7z^2 - z + 8 = 0 \implies 7z^2 + z - 8 = 0$$

解得 $z_1 = 1, z_2 = -\frac{8}{7}$:

- 当 $z_1 = 1$ 时, $x = -2, y = 0$;

- 当 $z_2 = -\frac{8}{7}$ 时, $x = \frac{16}{7}, y = 0$ 。

[2] 判定点 $(-2, 0, 1)$

$$F_z = 2z + 8x - 1。$$

在 $(-2, 0, 1)$ 处: $F_z = 2(1) + 8(-2) - 1 = -15 \neq 0$ 。

利用二阶偏导公式 (在 $z_x = z_y = 0$ 处) :

$$A = z_{xx} = -\frac{F_{xx}}{F_z} = -\frac{4}{-15} = \frac{4}{15} > 0$$

$$B = z_{xy} = -\frac{F_{xy}}{F_z} = -\frac{0}{-15} = 0$$

$$C = z_{yy} = -\frac{F_{yy}}{F_z} = -\frac{4}{-15} = \frac{4}{15} > 0$$

$$AC - B^2 = \frac{16}{225} > 0, A > 0。$$

故在 $(-2, 0)$ 处取得极小值, 极小值为 $z = 1$ 。

[3] 判定点 $(\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7})$

在 $(\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7})$ 处: $F_z = 2(-\frac{8}{7}) + 8(\frac{16}{7}) - 1 = \frac{105}{7} = 15 > 0$ 。

$$A = z_{xx} = -\frac{4}{15} < 0, \quad B = 0, \quad C = z_{yy} = -\frac{4}{15} < 0$$

$$AC - B^2 = \frac{16}{225} > 0, A < 0.$$

故在 $(\frac{16}{7}, 0)$ 处取得极大值, 极大值为 $z = -\frac{8}{7}$ 。

(极值参数条件) 题目[27]: 二元二次多项式函数唯一极大值的充要条件

设 $f(x, y) = 3x + 4y - ax^2 - 2ay^2 - 2bxy$. 当 a, b 满足何种条件时, $f(x, y)$ 有唯一的极大值, 并说明理由.

答案:

$$a > 0 \text{ 且 } b^2 < 2a^2 \text{ (或 } |b| < \sqrt{2}a\text{)}$$

主要思路:

求驻点存在且唯一的条件 (行列式不为零), 结合充分条件 $A < 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ 得出参数约束。

解题过程:

[1] 求驻点方程组

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3 - 2ax - 2by = 0 \implies ax + by = \frac{3}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 4 - 4ay - 2bx = 0 \implies bx + 2ay = 2$$

其系数行列式为:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ b & 2a \end{vmatrix} = 2a^2 - b^2$$

当 $2a^2 - b^2 \neq 0$ 时, 方程组有唯一解, 即存在唯一驻点。

[2] 极大值的充分条件

二阶偏导数为:

$$A = f''_{xx} = -2a, \quad B = f''_{xy} = -2b, \quad C = f''_{yy} = -4a$$

函数在该驻点取得极大值的充要条件为二阶微分负定:

$$-A < 0 \implies -2a < 0 \implies a > 0;$$

$$-AC - B^2 > 0 \implies (-2a)(-4a) - (-2b)^2 > 0 \implies 8a^2 - 4b^2 > 0 \implies b^2 < 2a^2.$$

[3] 结论

由 $b^2 < 2a^2$ 自然包含 $2a^2 - b^2 \neq 0$, 保证了驻点的唯一性。

因此所求条件为:

$$a > 0 \text{ 且 } b^2 < 2a^2 \text{ (即 } |b| < \sqrt{2}a\text{)}$$

(柯西不等式与条件最值) 题目[28]: 椭圆柱面相交曲线的最值求解

求 $|z|$ 在约束条件 $\begin{cases} x^2 + 9y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + 3y + 3z = 5 \end{cases}$ 下的最大值与最小值.

答案:

最大值为 5, 最小值为 1

主要思路:

利用柯西-施瓦茨不等式放缩 $(x+3y)^2 \leq 2(x^2+9y^2)$, 将约束条件消去 x, y 转化为关于 z 的一元不等式求解。

解题过程:

[1] 应用柯西-施瓦茨不等式

对项 $x \cdot 1 + (3y) \cdot 1$ 应用柯西不等式:

$$(x+3y)^2 \leq (1^2+1^2)(x^2+(3y)^2) = 2(x^2+9y^2)$$

当且仅当 $x=3y$ 时取等号。

[2] 代入约束条件

由题设 $x^2+9y^2=2z^2$ 及 $x+3y=5-3z$:

$$(5-3z)^2 \leq 2(2z^2) = 4z^2$$

展开整理:

$$25-30z+9z^2 \leq 4z^2 \implies 5z^2-30z+25 \leq 0 \implies z^2-6z+5 \leq 0$$

解得:

$$1 \leq z \leq 5$$

[3] 验证端点可达性

- 当 $z=1$ 时, $x+3y=5-3=2$ 。结合 $x=3y$ 解得 $x=1, y=\frac{1}{3}$ 。

代入 $x^2+9y^2=1+9(\frac{1}{9})=2=2(1)^2$, 满足条件。此时 $|z|=1$ 。

- 当 $z=5$ 时, $x+3y=5-15=-10$ 。结合 $x=3y$ 解得 $x=-5, y=-\frac{5}{3}$ 。

代入 $x^2+9y^2=25+9(\frac{25}{9})=50=2(5)^2$, 满足条件。此时 $|z|=5$ 。

因此 $|z|$ 的最小值为 1, 最大值为 5。

(空间曲线几何距离) 题目[29]: 空间相交曲线到坐标平面的距离最值点

求曲线 $C: \begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0, \\ x+y+3z=5 \end{cases}$ 上距离 xOy 平面最远和最近的点的坐标。

答案:

最近点为 $(1, 1, 1)$, 最远点为 $(-5, -5, 5)$

主要思路:

到 xOy 平面的距离即为 $|z|$, 利用柯西不等式确定 z 的取值范围, 由取等条件定出空间点的坐标。

解题过程:

[1] 确定距离表达式与放缩

空间点 (x, y, z) 到 xOy 平面的距离为 $d=|z|$ 。

由柯西-施瓦茨不等式:

$$(x+y)^2 \leq (1^2+1^2)(x^2+y^2) = 2(2z^2) = 4z^2$$

代入 $x + y = 5 - 3z$:

$$(5 - 3z)^2 \leq 4z^2 \implies 1 \leq z \leq 5$$

等号成立的充要条件为 $x = y$ 。

[2] 求最近点

当 $z = 1$ 时, 距离最小, $|z| = 1$:

$$x + y = 5 - 3(1) = 2 \implies x = y = 1$$

最近点坐标为 $(1, 1, 1)$ 。

[3] 求最远点

当 $z = 5$ 时, 距离最大, $|z| = 5$:

$$x + y = 5 - 3(5) = -10 \implies x = y = -5$$

最远点坐标为 $(-5, -5, 5)$ 。

(两大约束下的距离最值) 题目[30]: 双约束条件下的球面距离极值

求函数 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 在约束条件 $x + 2y = 1$ 与 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 下的最值。

答案:

最大值为 1, 最小值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$

主要思路:

利用第一约束代换 $x = 1 - 2y$, 代入第二约束表达出 z^2 , 进而将 u^2 化为关于 y 的一元有界函数求解。

解题过程:

[1] 消元

由 $x + 2y = 1 \implies x = 1 - 2y$ 。

由第二约束:

$$z^2 = 1 - x^2 - 2y^2 = 1 - (1 - 2y)^2 - 2y^2 = 1 - (1 - 4y + 4y^2) - 2y^2 = 4y - 6y^2$$

由于 $z^2 \geq 0$:

$$4y - 6y^2 \geq 0 \implies 2y(2 - 3y) \geq 0 \implies 0 \leq y \leq \frac{2}{3}$$

[2] 目标函数化简

$$u^2 = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (1 - x^2 - 2y^2) = 1 - y^2$$

在区间 $0 \leq y \leq \frac{2}{3}$ 上:

- 当 $y = 0$ 时, u^2 取得最大值 $1 \implies u_{\max} = 1$ (此时 $x = 1, z = 0$) ;

- 当 $y = \frac{2}{3}$ 时, u^2 取得最小值 $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \implies u_{\min} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ (此时 $x = -\frac{1}{3}, z = 0$) 。

(切线面积最值)题目[31]: 椭圆切线与坐标轴围成三角形面积最小

求曲线 $x^2 - xy + y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$ 上的一点 P , 使该点处的切线与 x 轴, y 轴在第一象限围成的图形的面积最小.

答案:

$P(1, 1)$

主要思路:

设切点坐标, 求出切线方程及其在两坐标轴上的截距, 写出三角形面积关于切点坐标的表达式, 结合对称性与均值不等式求最值。

解题过程:

[1] 求切线方程及截距

设切点为 $P(x_0, y_0)$, 满足 $x_0^2 - x_0y_0 + y_0^2 = 1$ 。

隐函数求导:

$$2x - y + (2y - x)y' = 0 \implies y' = -\frac{2x_0 - y_0}{2y_0 - x_0}$$

切线方程为:

$$(2x_0 - y_0)(x - x_0) + (2y_0 - x_0)(y - y_0) = 0$$

化简常数项:

$$(2x_0 - y_0)x + (2y_0 - x_0)y = 2(x_0^2 - x_0y_0 + y_0^2) = 2$$

两轴截距为:

$$X = \frac{2}{2x_0 - y_0}, \quad Y = \frac{2}{2y_0 - x_0}$$

[2] 表达三角形面积

$$S = \frac{1}{2}XY = \frac{2}{(2x_0 - y_0)(2y_0 - x_0)} = \frac{2}{5x_0y_0 - 2(x_0^2 + y_0^2)}$$

代入 $x_0^2 + y_0^2 = 1 + x_0y_0$:

$$S = \frac{2}{5x_0y_0 - 2(1 + x_0y_0)} = \frac{2}{3x_0y_0 - 2}$$

[3] 判定极值点

由对称性, 当 $x_0 = y_0$ 时:

$$x_0^2 - x_0^2 + x_0^2 = 1 \implies x_0^2 = 1 \implies x_0 = 1, y_0 = 1$$

此时分母取得最大值 $3(1) - 2 = 1$, 面积取得最小值 $S = 2$ 。

故所求点为 $P(1, 1)$ 。

(内切椭圆面积最小)题目[32]: 圆内切于椭圆的最小面积问题

设曲线 $L_1: x^2 + y^2 = 2y$ 内切于曲线 $L_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$, 求 a, b 的值, 使 L_2 所围面积最小.

答案:

$$a = \frac{\sqrt{6}}{2}, b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

主要思路:

利用相切的判别式条件建立 a, b 之间的约束关系, 将椭圆面积 $S = \pi ab$ 化为一元函数求导求最值.

解题过程:

[1] 建立内切代数条件

将 $x^2 = a^2 \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$ 代入圆方程 $x^2 + y^2 - 2y = 0$:

$$a^2 - \frac{a^2}{b^2}y^2 + y^2 - 2y = 0 \implies \left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right)y^2 - 2y + a^2 = 0$$

两曲线相切要求判别式 $\Delta = 0$:

$$(-2)^2 - 4\left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right)a^2 = 0 \implies 1 - a^2 + \frac{a^4}{b^2} = 0 \implies b^2 = \frac{a^4}{a^2 - 1} \quad (a > 1)$$

[2] 最小化椭圆面积

椭圆面积为 $S = \pi ab$, 等价于最小化 $a^2 b^2$:

$$f(a^2) = a^2 b^2 = \frac{a^6}{a^2 - 1}$$

令 $u = a^2 > 1$:

$$g(u) = \frac{u^3}{u - 1} \implies g'(u) = \frac{3u^2(u - 1) - u^3}{(u - 1)^2} = \frac{u^2(2u - 3)}{(u - 1)^2}$$

令 $g'(u) = 0$ 得唯一极值点 $u = \frac{3}{2}$.

[3] 求 a, b

$$a^2 = \frac{3}{2} \implies a = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$b^2 = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\frac{3}{2} - 1} = \frac{9}{2} \implies b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

(偏导方程还原与极值) 题目[33]: 二阶混合偏导数积分还原与无条件极值

设 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$, $u(x, 0) = -x^2 + 2$, $u(1, y) = \cos y$. 求:

(1) $u = u(x, y)$ 的表达式;

(2) $u(x, y) - \cos y$ 的极值.

答案:

$$(1) u(x, y) = \frac{1}{6}(x^3 - 1)y^2 - x^2 + \cos y + 1$$

(2) 极大值为 1 (在点 $(0, 0)$ 处取得)

主要思路:

- (1) 连续积分求出含待定一元函数的通解, 代入边界条件确定表达式;
(2) 令 $v(x, y) = u(x, y) - \cos y$, 通过驻点与二阶导数判别法求极值。

解题过程:

[1] 求解 $u(x, y)$

对 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$ 关于 y 积分:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} x^2 y^2 + \phi(x)$$

关于 x 积分:

$$u(x, y) = \frac{1}{6} x^3 y^2 + \Phi(x) + \psi(y)$$

代入 $u(x, 0) = -x^2 + 2$:

$$\Phi(x) + \psi(0) = -x^2 + 2 \implies \Phi(x) = -x^2 + 2 - \psi(0)$$

代入 $u(1, y) = \cos y$:

$$\frac{1}{6} y^2 + \Phi(1) + \psi(y) = \cos y \implies \psi(y) = \cos y - \frac{1}{6} y^2 - \Phi(1)$$

汇总:

$$u(x, y) = \frac{1}{6} (x^3 - 1) y^2 - x^2 + \cos y + 1$$

[2] 求 $v(x, y) = u(x, y) - \cos y$ 的极值

$$v(x, y) = \frac{1}{6} (x^3 - 1) y^2 - x^2 + 1$$

求一阶偏导数:

$$v_x = \frac{1}{2} x^2 y^2 - 2x = 0$$

$$v_y = \frac{1}{3} (x^3 - 1) y = 0$$

由 $v_y = 0$ 得 $y = 0$ 或 $x = 1$:

- 若 $y = 0$, 代入得 $-2x = 0 \implies x = 0$, 驻点为 $(0, 0)$;

- 若 $x = 1$, 代入得 $\frac{1}{2} y^2 - 2 = 0 \implies y = \pm 2$, 驻点为 $(1, 2), (1, -2)$ 。

[3] 判别极值

二阶偏导数 $A = v_{xx} = xy^2 - 2$, $B = v_{xy} = x^2 y$, $C = v_{yy} = \frac{1}{3} (x^3 - 1)$:

- 在 $(0, 0)$ 处: $A = -2, B = 0, C = -\frac{1}{3}$ 。

$\Delta = AC - B^2 = \frac{2}{3} > 0, A < 0$ 。

为极大值点, 极大值为 $v(0,0) = 1$ 。

- 在 $(1, \pm 2)$ 处: $C = 0 \implies \Delta = -B^2 = -4 < 0$, 不是极值点。

(泰勒还原与三角代换)题目[34]: 二阶偏导方程还原与椭圆条件最值

设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $f(x, 0) = x^2$, $f'_y(x, 0) = \sqrt{2}x$, $f''_{yy}(x, y) = 4$, 求 $f(x, y)$ 在约束条件 $x^2 + 2y^2 = 4$ 下的最大值与最小值。

答案:

最大值为 6, 最小值为 2

主要思路:

积分还原出 $f(x, y)$, 对椭圆约束采用三角代换 $x = 2 \cos \theta, y = \sqrt{2} \sin \theta$ 化为一元三角函数求最值。

解题过程:

[1] 还原函数 $f(x, y)$

由 $f''_{yy}(x, y) = 4$ 对 y 积分:

$$f'_y(x, y) = 4y + \phi(x)$$

由 $f'_y(x, 0) = \sqrt{2}x \implies \phi(x) = \sqrt{2}x$ 。

再次对 y 积分:

$$f(x, y) = 2y^2 + \sqrt{2}xy + \psi(x)$$

由 $f(x, 0) = x^2 \implies \psi(x) = x^2$ 。

故:

$$f(x, y) = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2$$

[2] 三角代换求条件最值

约束条件为 $x^2 + 2y^2 = 4$, 设参数方程:

$$x = 2 \cos \theta, \quad y = \sqrt{2} \sin \theta \quad (\theta \in [0, 2\pi])$$

代入目标函数:

$$\begin{aligned} f &= (2 \cos \theta)^2 + \sqrt{2}(2 \cos \theta)(\sqrt{2} \sin \theta) + 2(\sqrt{2} \sin \theta)^2 \\ &= 4 \cos^2 \theta + 4 \sin \theta \cos \theta + 4 \sin^2 \theta \\ &= 4 + 2 \sin 2\theta \end{aligned}$$

由于 $\sin 2\theta \in [-1, 1]$:

- 最大值为 $4 + 2(1) = 6$;

- 最小值为 $4 + 2(-1) = 2$ 。

(球面含参最值)题目[35]: 球面约束下三次项函数的最值讨论

设函数 $u = xz + ay^3 (z \geq 0)$, 且 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。

(1) 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, 求 u 的最大值;

(2) 当 $a = t$ (t 为变量) 时, u 是否有最大值, 若有, 求出最大值, 若没有, 说明理由.

答案:

(1) 最大值为 $\frac{1}{2}$

(2) u 恒有最大值, 最大值为 $\max \left\{ \frac{1}{2}, |t| \right\}$

主要思路:

利用基本不等式 $xz \leq \frac{x^2+z^2}{2} = \frac{1-y^2}{2}$ 消去 x, z , 转化为关于 $y \in [-1, 1]$ 的一元函数极值与最值讨论.

解题过程:

[1] 转化为一元函数

由基本不等式及 $z \geq 0$:

$$xz \leq \frac{x^2+z^2}{2} = \frac{1-y^2}{2}$$

等号在 $x = z = \sqrt{\frac{1-y^2}{2}}$ 时成立.

因此求 u 的最大值等价于求一元函数:

$$g(y) = \frac{1-y^2}{2} + ay^3 \quad (y \in [-1, 1])$$

的最大值.

[2] 解第 (1) 问

当 $a = \frac{1}{3}$ 时:

$$g(y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3$$

求导:

$$g'(y) = -y + y^2 = y(y-1)$$

驻点为 $y = 0, y = 1$.

计算候选点函数值:

$$g(0) = \frac{1}{2}, \quad g(1) = \frac{1}{3}, \quad g(-1) = -\frac{1}{3}$$

故最大值为 $\frac{1}{2}$.

[3] 解第 (2) 问

当 $a = t$ 时, 目标函数 $g(y) = \frac{1-y^2}{2} + ty^3$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续, 由闭区间连续函数性质, 必存在最大值.

- 端点与中心值: $g(0) = \frac{1}{2}$, $g(1) = t$, $g(-1) = -t$;

- 驻点: $g'(y) = -y + 3ty^2 = y(3ty - 1) = 0 \implies y = 0$ 或 $y = \frac{1}{3t}$ (当 $3|t| \geq 1$ 时);

若 $y = \frac{1}{3t}$:

$$g\left(\frac{1}{3t}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{18t^2} + \frac{1}{27t^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{54t^2} < \frac{1}{2}$$

因此驻点 $\frac{1}{3t}$ 处为极小值点，不可能是最大值。

比较 $g(0) = \frac{1}{2}$ 与两端点值 $\pm t$ ：

$$u_{\max} = \max \left\{ \frac{1}{2}, |t| \right\}$$

(闭区域多项式最值) 题目[36]: 直角三角形区域上的三次多项式最值

设 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 3, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，求函数 $f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 6x - 6y + 5$ 在区域 D 上的最大值与最小值。

答案:

最大值为 41，最小值为 -3

主要思路:

分别求解区域内部驻点与三条边界上的最值候选点，全面比较得出全区域最大值与最小值。

解题过程:

[1] 求解区域内部驻点

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 - 6 = 0 \implies x = 1 \quad (x \geq 0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 6y^2 - 6 = 0 \implies y = 1 \quad (y \geq 0)$$

点 $(1, 1) \in D^\circ$ ，计算函数值：

$$f(1, 1) = 2(1) + 2(1) - 6(1) - 6(1) + 5 = -3$$

[2] 讨论三条边界

- 边界一: $y = 0, x \in [0, 3]$ 。

$$g(x) = 2x^3 - 6x + 5, \quad g'(x) = 6x^2 - 6 = 0 \implies x = 1。$$

$$g(0) = 5, g(1) = 1, g(3) = 54 - 18 + 5 = 41。$$

- 边界二: $x = 0, y \in [0, 3]$ 。

由对称性，函数值同为 5, 1, 41。

- 边界三: $x + y = 3 \implies y = 3 - x, x \in [0, 3]$ 。

$$h(x) = 2x^3 + 2(3-x)^3 - 6(3) + 5 = 18x^2 - 54x + 41$$

$$h'(x) = 36x - 54 = 0 \implies x = \frac{3}{2}。$$

$$h\left(\frac{3}{2}\right) = 18\left(\frac{9}{4}\right) - 54\left(\frac{3}{2}\right) + 41 = \frac{1}{2}。$$

$$\text{端点值 } h(0) = 41, h(3) = 41。$$

[3] 综合比较

比较所有候选值 $\{-3, 5, 1, 41, \frac{1}{2}\}$ ：

最大值为 41（在 $(3, 0)$ 与 $(0, 3)$ 处取得）；最小值为 -3（在 $(1, 1)$ 处取得）。

(区域函数值域) 题目[37]: 三角形闭区域上的多项式值域分析

设 $f(x, y) = 4x^2(x - 2y) + 16y(xy - 3) - 33x$ ，求其在平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x \leq 3\}$ 上的取值范围。

答案:

$[-81, 81]$

主要思路:

展开表达式并分别在内部与边界上寻找驻点及极值点，确定全区域的最小值与最大值。

解题过程:

[1] 展开函数表达式

$$f(x, y) = 4x^3 - 8x^2y + 16xy^2 - 48y - 33x$$

[2] 检查边界

- 在 $y = 0$ 上 ($0 \leq x \leq 3$) :

$$f(x, 0) = 4x^3 - 33x, \quad f'_x = 12x^2 - 33 = 0 \implies x = \frac{\sqrt{11}}{2}.$$

$$f\left(\frac{\sqrt{11}}{2}, 0\right) = -11\sqrt{11} \approx -36.48.$$

$$f(0, 0) = 0, \quad f(3, 0) = 108 - 99 = 9.$$

- 在 $y = x$ 上 ($0 \leq x \leq 3$) :

$$f(x, x) = 4x^3 - 8x^3 + 16x^3 - 48x - 33x = 12x^3 - 81x.$$

$$f'_x = 36x^2 - 81 = 0 \implies x = \frac{3}{2}.$$

$$f\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = 12\left(\frac{27}{8}\right) - 81\left(\frac{3}{2}\right) = -81.$$

$$f(3, 3) = 12(27) - 81(3) = 81.$$

- 在 $x = 3$ 上 ($0 \leq y \leq 3$) :

$$f(3, y) = 108 - 72y + 48y^2 - 48y - 99 = 48y^2 - 120y + 9.$$

$$\text{对称轴 } y = \frac{120}{96} = \frac{5}{4} \in [0, 3].$$

$$f\left(3, \frac{5}{4}\right) = 48\left(\frac{25}{16}\right) - 120\left(\frac{5}{4}\right) + 9 = -66.$$

$$\text{端点值 } f(3, 0) = 9, \quad f(3, 3) = 81.$$

[3] 确定取值范围

综合全区域内部与边界:

最小值为 -81 (在 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 处取得), 最大值为 81 (在 $(3, 3)$ 处取得)。

由连续函数在连通闭区域上的介值定理, 值域为 $[-81, 81]$ 。

(极大值原理证明) 题目 [38]: 椭圆型偏微分方程的反证法非负性证明

设函数 $u = u(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid 2x^2 + 3y^2 \leq 4\}$ 上连续, 在区域 D 的内部有二阶连续偏导数, 且满足 $-2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u^2$. 在区域 D 的边界 $2x^2 + 3y^2 = 4$ 上 $u(x, y) \geq 0$.

证明: 当 $2x^2 + 3y^2 \leq 4$ 时, $u(x, y) \geq 0$.

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

采用反证法。假设 u 在内部取得负的全局最小值, 利用多元函数在极小值点处的二阶偏导数性质推出矛盾。

解题过程:

[1] 设定反证假设

因为 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 必在 D 上达到全局最小值, 设为 $m = \min_{(x, y) \in D} u(x, y)$ 。

若结论不成立, 则必有 $m < 0$.

由于在边界 ∂D 上已知 $u(x, y) \geq 0$, 故该全局最小值点 (x_0, y_0) 必定位于区域内部 D° 中.

[2] 利用极小值点的二阶微分性质

由于 $(x_0, y_0) \in D^\circ$ 为极小值点, 且 u 具有二阶连续偏导数, 由极小值的必要条件:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0, y_0) \geq 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_0, y_0) \geq 0$$

因此:

$$-2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0, y_0) - 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_0, y_0) \leq 0$$

[3] 导出矛盾

由方程已知:

$$-2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0, y_0) - 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_0, y_0) = u^2(x_0, y_0)$$

而由假设 $u(x_0, y_0) = m < 0$, 必有:

$$u^2(x_0, y_0) = m^2 > 0$$

这导致:

$$0 < u^2(x_0, y_0) \leq 0$$

产生矛盾!

因此假设不成立, 在 D 上恒有 $u(x, y) \geq 0$.

(全微分还原与圆盘最值) 题目 [39]: 偏微分方程变量代换还原与圆盘最值

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足

$$\frac{\partial[f(u, v)]}{\partial u} + \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial v} = 6(u + v) - 3u^2,$$

且 $f(u, 0) = 3u^2 - u^3$. 记 $g(x, y) = f(x, x - y)$.

(1) 计算 $\frac{\partial[g(x, y)]}{\partial x}$;

(2) 求 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$ 上的最值.

答案:

(1) $\frac{\partial g}{\partial x} = 12x - 6y - 3x^2$

(2) 最大值为 112, 最小值为 -16

主要思路:

(1) 链式法则直接求导;

(2) 积分还原出 $g(x, y)$ 并反求 $f(x, y) = 3x^2 - x^3 + 3y^2$, 在圆盘上极坐标或代换求最值.

解题过程:

[1] 计算 $\frac{\partial g}{\partial x}$

令 $u = x, v = x - y$:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = f'_u \cdot 1 + f'_v \cdot 1 = f'_u + f'_v$$

由已知条件:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 6(x + x - y) - 3x^2 = 12x - 6y - 3x^2$$

[2] 还原 $f(x, y)$

对 $\frac{\partial g}{\partial x}$ 关于 x 积分:

$$g(x, y) = 6x^2 - 6xy - x^3 + C(y)$$

当 $x = y$ 时, $g(y, y) = f(y, 0) = 3y^2 - y^3$:

$$6y^2 - 6y^2 - y^3 + C(y) = 3y^2 - y^3 \implies C(y) = 3y^2$$

故:

$$g(x, y) = 6x^2 - 6xy - x^3 + 3y^2$$

由 $u = x, v = x - y \implies y = u - v$:

$$\begin{aligned} f(u, v) &= g(u, u - v) = 6u^2 - 6u(u - v) - u^3 + 3(u - v)^2 \\ &= 6u^2 - 6u^2 + 6uv - u^3 + 3u^2 - 6uv + 3v^2 \\ &= 3u^2 - u^3 + 3v^2 \end{aligned}$$

即:

$$f(x, y) = 3(x^2 + y^2) - x^3$$

[3] 求在 $x^2 + y^2 \leq 16$ 上的最值

- 内部驻点:

$$f_x = 6x - 3x^2 = 0 \implies x = 0, 2;$$

$$f_y = 6y = 0 \implies y = 0.$$

$$f(0, 0) = 0, \quad f(2, 0) = 3(4) - 8 = 4.$$

- 边界 $x^2 + y^2 = 16$ ($-4 \leq x \leq 4$):

$$h(x) = 3(16) - x^3 = 48 - x^3$$

$$\text{当 } x = -4 \text{ 时, } h(-4) = 48 - (-64) = 112;$$

$$\text{当 } x = 4 \text{ 时, } h(4) = 48 - 64 = -16.$$

综上:

最大值为 112 (在 $(-4, 0)$ 处取得); 最小值为 -16 (在 $(4, 0)$ 处取得)。

(变量代换与特征微分方程)题目[40]: 二阶偏微分方程变量代换化简与柯西问题求解

设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x - y, x + 2y)$ 满足

$$2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{d[z(0, v)]}{dv} = \frac{1}{3}z(0, v) + e^{\frac{v}{3}}, \quad z(u, 0) = \sin u.$$

(1) 证明 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{3} \frac{\partial z}{\partial u}$;

(2) 求 $z = z(u, v)$ 的表达式.

答案:

(1) 见解题过程中的严格证明

(2) $z(u, v) = (\sin u + v)e^{\frac{v}{3}}$

主要思路:

(1) 链式法则展开方程各阶偏导数, 代入原式化简得标准特征形式;

(2) 分离变量与积分因子法依次解出 z_u 与 $z(u, v)$, 利用两个边界条件确定表达式.

解题过程:

[1] 证明第 (1) 问

设 $u = x - y, v = x + 2y$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z_u + z_v, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -z_u + 2z_v$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -z_{uu} + z_{uv} + 2z_{vv}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = z_{uu} - 4z_{uv} + 4z_{vv}$$

代入左端:

$$\begin{aligned} 2z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} &= 2(z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}) + (-z_{uu} + z_{uv} + 2z_{vv}) - (z_{uu} - 4z_{uv} + 4z_{vv}) \\ &= (2 - 1 - 1)z_{uu} + (4 + 1 + 4)z_{uv} + (2 + 2 - 4)z_{vv} \\ &= 9z_{uv} \end{aligned}$$

代入右端:

$$2z_x - z_y = 2(z_u + z_v) - (-z_u + 2z_v) = 3z_u$$

因此:

$$9z_{uv} = 3z_u \implies \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{3} \frac{\partial z}{\partial u}$$

第 (1) 问得证。

[2] 求解第 (2) 问

令 $w = z_u$, 则:

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{1}{3}w \implies w = C(u)e^{\frac{v}{3}}$$

对 u 积分:

$$z(u, v) = \phi(u)e^{\frac{v}{3}} + \psi(v) \quad (\phi(u) = \int C(u)du)$$

代入初始条件 $z(u, 0) = \sin u$:

$$\phi(u) \cdot 1 + \psi(0) = \sin u \implies \phi(u) = \sin u - \psi(0)$$

代入得:

$$z(u, v) = \sin u e^{\frac{v}{3}} + [\psi(v) - \psi(0)e^{\frac{v}{3}}]$$

记 $H(v) = \psi(v) - \psi(0)e^{\frac{v}{3}}$, 则 $H(0) = 0$, 且 $z(0, v) = H(v)$ 。

由已知常微分方程:

$$H'(v) = \frac{1}{3}H(v) + e^{\frac{v}{3}} \implies H'(v) - \frac{1}{3}H(v) = e^{\frac{v}{3}}$$

乘积分因子 $e^{-\frac{v}{3}}$:

$$(e^{-\frac{v}{3}}H)' = 1 \implies e^{-\frac{v}{3}}H = v + C_0$$

由 $H(0) = 0$ 得 $C_0 = 0$, 故:

$$H(v) = ve^{\frac{v}{3}}$$

最终得到:

$$z(u, v) = \sin u e^{\frac{v}{3}} + ve^{\frac{v}{3}} = (\sin u + v)e^{\frac{v}{3}}$$